第2階段：重新部署和淘汰節點1

AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
May 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-manual/stage_2_index.html on May 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

第2階段：重新部署和淘汰節點1 1
第2階段：重新部署和淘汰節點1 1
將非根Aggregate從節點1重新部署到節點2 1
將節點1擁有的NAS資料lifs移至節點2 3
記錄node1資訊 6
淘汰節點1 10

第2階段：重新部署和淘汰節點1

第2階段：重新部署和淘汰節點1

在第2階段期間、您將node1 Aggregate和lifs重新定位至node2、記錄node1資訊、然後淘汰node1。

步驟

1. "將節點1擁有的非根Aggregate和NAS資料lifs重新定位至節點2"
2. "將節點1擁有的NAS資料lifs移至節點2"
3. "正在記錄node1資訊"
4. "淘汰節點1"

將非根Aggregate從節點1重新部署到節點2

您必須先使用儲存Aggregate replace命令將非根Aggregate從node1移至node2、然後再驗證重新配置、才能將node1替換為node3。

步驟

1. 完成下列子步驟、重新部署非根集合體：
   a. 將權限層級設為進階：

      "進階權限"

   b. 輸入下列命令：

      「torage Aggregate regate or搬 移開始節點<node1>-destination <node2>-Aggregate-list *-NDA-控制器升級true」

   c. 出現提示時、請輸入「y」。

      重新配置將會在背景中進行。重新部署集合體可能需要幾秒鐘到幾分鐘的時間。時間包括用戶端中斷和非中斷部分。此命令不會重新部署任何離線或受限的集合體。

   d. 輸入下列命令即可返回管理員層級：

      「et -priv. admin」

2. 在節點1上輸入下列命令、檢查重新配置狀態：

   「torage Aggregate regate reg搬 移顯示-node1>'

   在重新放置集合體之後、輸出會顯示「Done」。

   請等到節點1擁有的所有非根集合體都已重新定位至節點2、然後再繼續下一步。

3. 請採取下列其中一項行動：

如果重新配置...	然後...
所有的集合體都成功	前往 步驟4.。
任何集合體的故障或被否決	a. 檢查EMS記錄以瞭解修正行動。 b. 執行修正行動。 c. 重新定位任何故障或被否決的Aggregate：「torage Aggregate relocationstart -node1>- destination <node2>-Aggregate-list *-n 控制器升級true」 d. 出現提示時、請輸入「y」。 e. 返回管理員層級：「et -priv. admin」（設定權限管理員）如有必要、您可以使用下列其中一種方法強制重新配置： ◦ 置換否決檢查：「torage aggregate regate regate or搬 移開始-置換- etoes true -n控制器升級」 ◦ 置換目的地檢查：「torage Aggregate regate or地址 重新配置start -overre-destination-checkstrue -ND-控制 器升級」 請參閱 "參考資料" 若要連結至_磁碟與Aggregate管理、請使用CLI/content和_還原ONTAP 9命令：手冊頁參考_、以取得有關儲存Aggregate重新定位命令的詳細資訊。

4. 確認所有非根Aggregate都在線上、且其狀態位於節點2：

「torage Aggregate show -node2>-state online -root假」

以下範例顯示節點2上的非根Aggregate處於線上狀態：

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 state online -root false
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr_1
           744.9GB 744.8GB      0% online       5 node2
raid_dp,

normal
aggr_2     825.0GB 825.0GB      0% online       1 node2
raid_dp,

normal
2 entries were displayed.
```

如果Aggregate已離線或成為節點2上的外部節點、請在節點2上使用下列命令將其上線、每個Aggregate一次

：

「torage Aggregate online -gregate <agger_name>」

5. 在node2上輸入下列命令並檢查其輸出、以確認節點2上的所有磁碟區均已上線：

   「Volume show -node2>-state offline」（Volume show -node2>-state offline）

   如果節點2上有任何磁碟區離線、請在節點2上使用下列命令將其上線、每個磁碟區一次：

   「Volume online -vserver <vserver-name>-volume <Volume <Volume名稱>'

   與此命令搭配使用的「vserver名稱」可在先前的「volume show」命令輸出中找到。

6. 在節點2上輸入下列命令：

   「torage容錯移轉show -Node <node2>'」

   輸出應顯示下列訊息：

   ```
   Node owns partner's aggregates as part of the nondisruptive controller
   upgrade procedure.
   ```

7. 驗證node1是否沒有任何線上的非根Aggregate：

   「torage Aggregate show -Owner-name <node1>-ha-policy SFO -state online」

   輸出不應顯示任何已重新定位到節點2的線上非根Aggregate。

將節點1擁有的NAS資料lifs移至節點2

若要將節點1替換為節點3、您必須先將節點1擁有的NAS資料lifs移至節點2（如果您有雙節點叢集）、或移至第三節點（如果叢集有兩個以上節點）。您使用的方法取決於叢集是針對NAS或SAN進行設定。

在升級過程中、遠端LIF會處理SAN LUN的流量。在升級期間、移轉SAN LIF對於叢集或服務健全狀況並不必要。將node3聯機後，您必須驗證生命期是否正常並位於適當的端口上。

步驟

1. 輸入下列命令並擷取輸出、列出節點1上裝載的所有NAS資料lifs：

   「網路介面show -data-Protocol nfs | CIFS -curr-node1>'

   系統會在節點1上顯示NAS資料LIF、如下列範例所示：

```
 cluster::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -curr-node
node1

          Logical     Status      Network             Current   Current
Is
 Vserver  Interface   Admin/Oper  Address/Mask        Node      Port
Home
 -------- ----------  ----------  ------------------  --------- -------
----
 vs0
          a0a         up/down     10.63.0.53/24       node1     a0a
true
          data1       up/up       10.63.0.50/18       node1     e0c
true
          rads1       up/up       10.63.0.51/18       node1     e1a
true
          rads2       up/down     10.63.0.52/24       node1     e1b
true
 vs1
          lif1        up/up       192.17.176.120/24   node1     e0c
true
          lif2        up/up       172.17.176.121/24   node1     e1a
true
```

2. 請採取下列其中一項行動：

如果節點**1...**	然後**...**
已設定介面VLAN群組	前往 步驟3.。
未設定介面群組或VLAN	跳過步驟3、前往 步驟4.。

使用「network port vlan show」命令來顯示連接到VLAN的網路連接埠資訊、並使用「network port ifgrp show」命令來顯示連接埠介面群組的相關資訊。

3. 請採取下列步驟、移轉節點1上介面群組和VLAN上裝載的任何NAS資料lifs：

   a. 將節點1上任何介面群組和VLAN上裝載的lifs移轉到節點2上的連接埠、以便在與介面群組相同的網路上裝載lifs、方法是輸入下列命令、每個LIF一次：

      「網路介面移轉-vserver <vserver_name>-lif<lif_name>-dest-node-node2>–destite-port <netport|ifgrp>'

   b. 在中修改lifs和VLAN的主連接埠和主節點 子步驟A 輸入下列命令、針對每個LIF輸入一次、即可移至目前裝載lifs的連接埠和節點：

      「網路介面修改-vserver <vserver_name>-lif<lif_name>-home-node2>- home-port <netport|ifgrp>'

4. 採取下列其中一項行動：

如果叢集設定為...	然後...
NAS	完成 步驟5. 透過 步驟8.。
SAN	停用節點上的所有SAN LIF、以便進行升級：「網路介面修改-vserver <vserver_name>-lif<lif_name>-home-Node <node_to _upgrade >-home-port <netport

5. 輸入下列命令、將NAS資料lifs從節點1移轉至節點2、每個資料LIF一次：

   「網路介面移轉-vserver <vserver_name>-lif<lif_name>-dest-node-node2>-dest-port <data_port>`

6. [[step6]輸入下列命令並檢查其輸出、以確認已將l生命 移至正確的連接埠、並在任一節點上輸入下列命令檢查輸出、確認IIF的狀態為up：

   「network interface show -curr-node-node2>-data-protocol nfs | CIFS」

7. [[step7]輸入下列命令、以修改移轉LIF的主節點：

   「網路介面修改-vserver <vserver_name>-lIF <LIF_name>-home-Node <node2>-home-port <port_name>」

8. 驗證LIF是否使用連接埠做為其主連接埠或目前連接埠。如果連接埠不是主連接埠或目前連接埠、請前往步驟9.：

   「網路介面show -home-Node <node2>-home-port <port_name>」

   「網路介面show -curr-node<node_name>-curr-port <port_name>」

9. 如果lifs使用連接埠做為主連接埠或目前連接埠、請修改LIF以使用不同的連接埠：

   「網路介面移轉-vserver <vserver_name>-lif<lif_name>-destination–節點<node_name>-destination-port <port_name>」

   「網路介面修改-vserver <vserver_name>-lif<lif_name>-home-node<node_name>-home-port <port_name>」

10. [[step10]如果新硬體上目前裝載資料生命期的連接埠不存在、請立即將它們從廣播網域中移除：

    「網路連接埠廣播網域移除連接埠-IPSpace預設值-broadcast網域預設值-ports <nodes:port>'

11. [[step11]如果有任何lifs當機、請輸入下列命令、將lifs的管理狀態設為「up」（開機）、每個LIF只需輸入一次：

    「網路介面修改-vserver <vserver_name>-lif<lif_name>-home-node-node>-STATUS-admin up」

    > 對於VMware組態、您可能無法變更連接埠的廣播網域、因為它與裝載目的地儲存虛擬機器（SVM）LIF的連接埠相關聯。MetroCluster從遠端站台上的對應來源SVM輸入下列命令、將目的地LIF重新分配至適當的連接埠：「MetroCluster Sesvserver resSync -vserver <vserver_name>」

12. [[step12]輸入下列命令並檢查其輸出、以確認節點1上沒有剩餘的資料lifs：

「網路介面show -curr-node-node1>-role data」

13. [[step13]如果已設定介面群組或VLAN、請完成下列子步驟：

    a. 輸入下列命令、從介面群組中移除VLAN：

    「網路連接埠VLAN刪除節點<節點名稱>-port <ifgrp_name>-vlan-id <vlan_ID>'

    b. 輸入下列命令並檢查其輸出、查看節點上是否已設定任何介面群組：

    「network port ifgrp show -node<nodename>-ifgrp <ifgrp_name>-instance」

    系統會顯示節點的介面群組資訊、如下列範例所示：

```
cluster::> network port ifgrp show -node node1 -ifgrp a0a -instance
                  Node: node1
 Interface Group Name: a0a
Distribution Function: ip
        Create Policy: multimode_lacp
          MAC Address: 02:a0:98:17:dc:d4
   Port Participation: partial
        Network Ports: e2c, e2d
             Up Ports: e2c
           Down Ports: e2d
```

    a. 如果節點上已設定任何介面群組、請記錄這些群組的名稱及指派給它們的連接埠、然後輸入下列命令刪除連接埠、每個連接埠一次：

    「network port ifgrp remove-port -node<nodename>-ifgrp <ifgrp_name>-port <netport>'

記錄node1資訊

在關閉和淘汰節點1之前、您必須先記錄叢集網路、管理、FC連接埠及其NVRAM系統ID的相關資訊。稍後將節點1對應至節點3並重新指派磁碟時、您需要該資訊。

步驟

1. 輸入下列命令並擷取其輸出：

「網路路由秀」

系統會顯示類似下列範例的輸出：

```
cluster::> network route show

Vserver         Destination    Gateway      Metric
 -------------- -------------- ----------- -------
 iscsi vserver  0.0.0.0/0      10.10.50.1  20
 node1          0.0.0.0/0      10.10.20.1  10
 ....
 node2          0.0.0.0/0      192.169.1.1 20
```

2. 輸入下列命令並擷取其輸出：

「Vserver服務名稱服務DNS節目」

系統會顯示類似下列範例的輸出：

```
cluster::> vserver services name-service dns show
                                                                Name
Vserver         State     Domains                               Servers
-------------- --------- ------------------------------------
---------------
node 1 2        enabled   alpha.beta.gamma.netapp.com
10.10.60.10,

10.10.60.20
vs_base1        enabled   alpha.beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.10,
                          beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.20
...
...
vs peer1         enabled  alpha.beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.10,
                          gamma.netapp.com
10.10.60.20
```

3. 在節點1上輸入下列命令、尋找叢集網路和節點管理連接埠：

「network interface show -curr-node-node1>-role cluster、intercluster、node-mgmt、cluster-mgmt」

系統會顯示叢集中節點的叢集、叢集間、節點管理和叢集管理生命體、如下列範例所示：

```
 cluster::> network interface show -curr-node <node1>
            -role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt

              Logical       Status     Network            Current
Current Is
  Vserver     Interface     Admin/Oper Address/Mask       Node     Port
Home
  ----------- ------------- ---------- ------------------ --------
------- ----
  vserver1
              cluster mgmt   up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0c
true
  node1
              intercluster   up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0e
true
              clus1          up/up     169.254.xx.xx/24   node1    e0a
true
              clus2          up/up     169.254.xx.xx/24   node1    e0b
true
              mgmt1          up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0c
true
 5 entries were displayed.
```

您的系統可能沒有叢集間的LIF。

4. 在中擷取命令輸出中的資訊 步驟3. 以供本節使用 "將連接埠從節點1對應至節點3"。

   需要輸出資訊、才能將新的控制器連接埠對應至舊的控制器連接埠。

5. 在節點1上輸入下列命令：

   「network port show -node1>-type Physical（網路連接埠顯示節點）」

   系統會顯示節點上的實體連接埠、如下列範例所示：

```
 sti8080mcc-htp-008::> network port show -node sti8080mcc-htp-008 -type
physical

 Node: sti8080mcc-htp-008

                                                                      Ignore
                                                Speed(Mbps)  Health   Health
 Port   IPspace  Broadcast Domain Link MTU    Admin/Oper   Status   Status
 ----   -------  ---------------- ---- ----   -----------  -------
-------
 e0M    Default  Mgmt             up   1500   auto/1000    healthy  false
 e0a    Default  Default          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0b    Default  -                up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0c    Default  -                down 9000   auto/-       -        false
 e0d    Default  -                down 9000   auto/-       -        false
 e0e    Cluster  Cluster          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0f    Default  -                up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0g    Cluster  Cluster          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0h    Default  Default          up   9000   auto/10000   healthy  false
 9 entries were displayed.
```

6. 記錄連接埠及其廣播網域。

   稍後的程序將需要將廣播網域對應至新控制器上的新連接埠。

7. 在節點1上輸入下列命令：

   「網路FCP介面卡show -node1>'

   系統會在節點上顯示FC連接埠、如下列範例所示：

```
 cluster::> fcp adapter show -node <node1>
                      Connection  Host
 Node         Adapter Established Port Address
 ------------ ------- ----------- ------------
 node1
               0a     ptp         11400
 node1
               0c     ptp         11700
 node1
               6a     loop        0
 node1
               6b     loop        0
 4 entries were displayed.
```

8. 記錄連接埠。

   需要輸出資訊、才能在程序稍後的新控制器上對應新的FC連接埠。

9. 如果您之前沒有這麼做、請輸入下列命令、檢查節點1上是否已設定介面群組或VLAN：

   「網路連接埠ifgrp show」

   「網路連接埠VLAN show」

   您將使用本節中的資訊 "將連接埠從節點1對應至節點3"。

10. 請採取下列其中一項行動：

如果您...	然後...
已在一節中記錄NVRAM系統ID編號 "準備節點以進行升級"。	請繼續下一節： "淘汰節點1"。
未在一節中記錄NVRAM系統ID編號 "準備節點以進行升級"	完成 步驟11. 和 步驟12. 然後繼續 "淘汰節點1"。

11. 在任一控制器上輸入下列命令：

    「ystem nodeshow -instance -node1>'」（系統節點顯示-instance -node1>'）

    系統會顯示節點1的相關資訊、如下列範例所示：

```
cluster::> system node show -instance -node <node1>
                             Node: node1
                            Owner:
                         Location: GDl
                            Model: FAS6240
                    Serial Number: 700000484678
                        Asset Tag: -
                           Uptime: 20 days 00:07
                  NVRAM System ID: 1873757983
                        System ID: 1873757983
                           Vendor: NetApp
                           Health: true
                      Eligibility: true
```

12. [[man_recipal_node1_step12]請在一節中記錄要使用的NVRAM系統ID編號 "安裝及開機節點3"。

淘汰節點1

若要淘汰節點1、您必須停用與節點2的HA配對、正確關閉節點1、然後將其從機架或機箱中移除。

步驟

1. 驗證叢集中的節點數目：

   「叢集展示」

   系統會顯示叢集中的節點、如下列範例所示：

```
cluster::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

2. 停用儲存容錯移轉（視情況而定）：

如果叢集是...	然後...
雙節點叢集	a. 在任一節點上輸入下列命令、即可停用叢集高可用度： 「叢集ha modify -configured假」 a. 停用儲存容錯移轉： 「torage容錯移轉修改-node1>-enabled假」
具有兩個以上節點的叢集	停用儲存容錯移轉：「儲存容錯移轉修改節點<node1>-enabled假」

3. 確認儲存容錯移轉已停用：

   「容錯移轉顯示」

   以下範例顯示停用節點的儲存容錯移轉時、「儲存容錯移轉show」命令的輸出：

```
 cluster::> storage failover show
                                 Takeover
 Node            Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node1           node2           false    Connected to node2, Takeover
                                          is not possible: Storage
failover is
                                          disabled

 node2           node1           false    Node owns partner's aggregates
as part
                                          of the nondisruptive controller
upgrade
                                          procedure. Takeover is not
possible:
                                          Storage failover is disabled
 2 entries were displayed.
```

4. 驗證資料LIF狀態：

   「網路介面show -role data -curr-node2>-home-node1>'

   查看「狀態管理/每」欄、查看是否有任何生命期中斷。如果有任何生命中斷、請參閱 "故障" 區段。

5. 請採取下列其中一項行動：

如果叢集是...	然後...
雙節點叢集	前往 步驟6.。
具有兩個以上節點的叢集	前往 步驟8.。

6. 存取任一節點上的進階權限層級：

   "進階權限"

7. [[step7]確認叢集HA已停用：

   《叢集表演》

   系統會顯示下列訊息：

```
High Availability Configured: false
```

   如果叢集HA尚未停用、請重複執行 步驟2。

8. [[man_retare_1_step8]檢查node1目前是否保留epsilon：

   「叢集展示」

   由於叢集中有可能會有一個節點數目相同的連結、因此一個節點會有額外的分數投票權重稱為epsilon。請參閱 "參考資料" 如需詳細資訊、請連結至_系統管理參考_。

   > 如果您有四節點叢集、則epsilon可能位於叢集中不同HA配對的節點上。
   >
   > 如果您要升級具有多個HA配對的叢集中的HA配對、則必須將epsilon移至未進行控制器升級的HA配對節點。例如、如果您要升級叢集中的節點A/nodeB、並使用HA配對組態節點A/nodeB和節點C/noded、則必須將epsilon移至節點C或noded。

   以下範例顯示node1包含epsilon：

```
cluster::*> cluster show

Node                  Health  Eligibility  Epsilon
--------------------- ------- ------------ ------------
node1                 true    true         true
node2                 true    true         false
```

9. 如果node1持有epsilon、則在節點上標記epsilon「假」、以便將其傳輸至node2：

   「cluster modify -node1>-epsilon假」

10. 將epsilon傳輸到node2、在node2上標記epsilon「true（真）」：

    「cluster modify -node2>-epsilon true」

11. 驗證是否發生了對node2的變更：

    「叢集展示」

```
cluster::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility  Epsilon
--------------------- ------- ------------ ------------
node1                 true    true         false
node2                 true    true         true
```

    node2的epsilon現在應該是true、node1的epsilon應該是假的。

12. 確認設定是否為雙節點無交換器叢集：

    「網路選項、無交換式叢集展示」

```
cluster::*> network options switchless-cluster show

Enable Switchless Cluster: false/true
```

此命令的值必須符合系統的實體狀態。

13. 返回管理層級：

    「et -priv. admin」

14. 從node1提示字元中停止node1：

    「System Node halt -Node <node1>'」（系統節點停止節點<node1>'）

    > 注意：如果節點1與節點2位於同一個機箱中、請勿使用電源開關或拔下電源線來關閉機箱電源。如果您這麼做、正在處理資料的節點2將會停機。

15. 當系統提示您確認要停止系統時、請輸入「y」。

    節點會在開機環境提示字元停止。

16. 當節點1顯示開機環境提示時、請將其從機箱或機架中移除。

    您可以在升級完成後取消委任節點1。請參閱 "取消委任舊系統"。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。